

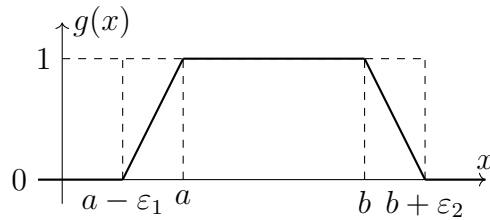
# Lem aprox indicatriz continua

**Lema 1.** Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  con  $a < b$  y sean  $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$

$$\implies \exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x).$$

**Demostración:** Basta con tomar  $g$  dada por  $\forall x \in [a - \varepsilon_1, b + \varepsilon_2]$  :

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x - (a - \varepsilon_1)}{\varepsilon_1} & a - \varepsilon_1 < x < a, \\ 1 & a \leq x \leq b, \\ \frac{(b + \varepsilon_2) - x}{\varepsilon_2} & b < x < b + \varepsilon_2, \end{cases}$$



y  $g(x) = 0$  fuera de  $[a - \varepsilon_1, b + \varepsilon_2]$ . ■

## Referenciado en

- Lem aprox indicatriz compacto abierto continua